

2018 年高考数学全国 II 卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

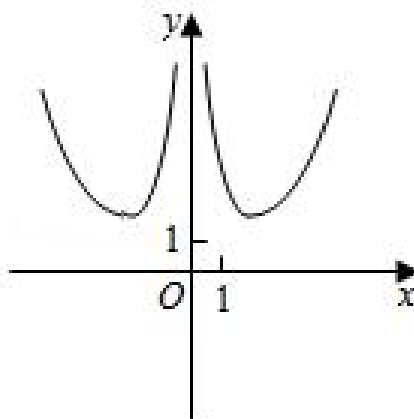
1. (5 分) $i(2 + 3i) = \bigcirc$

- A. $3 - 2i$ B. $3 + 2i$ C. $-3 - 2i$ D. $-3 + 2i$

2. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $\{3\}$ B. $\{5\}$ C. $\{3, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

3. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为 $\bigcirc$



- A. B. C. D.

4. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$, 则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \bigcirc$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 0

5. (5 分) 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务, 则选中的 2 人都是女同学的概率为 $\bigcirc$

- A. 0.6 B. 0.5 C. 0.4 D. 0.3

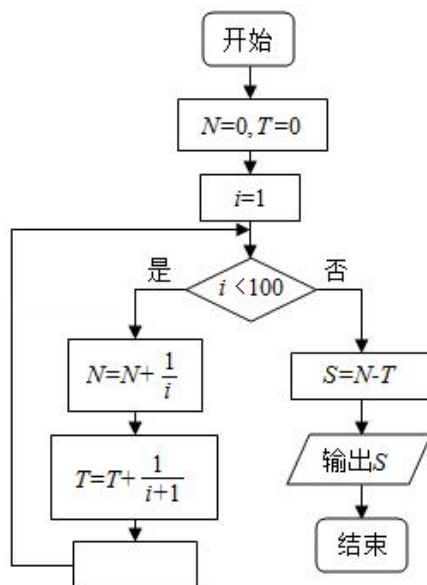
6. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 $\bigcirc$

- A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm\sqrt{3}x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

7. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $BC = 1$, $AC = 5$, 则 $AB = \bigcirc$

- A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$

8. (5 分) 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 $\bigcirc$



- A. $i = i + 1$ B. $i = i + 2$ C. $i = i + 3$ D. $i = i + 4$

9. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为 $\circ$

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

10. (5 分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[0, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是 $\circ$

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

11. (5 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$, 则 C 的离心率为 $\circ$

- A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ D. $\sqrt{3} - 1$

12. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$, 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) = \circ$

- A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 2\ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 _____

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + 2y - 5 \leq 0 \\ 2x + y - 7 \leq 0 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = x + y$ 的最大值为

$$\begin{cases} x+2y-5 \geq 0 \\ x-2y+3 \geq 0 \\ x-5 \leq 0 \end{cases}$$

15. (5 分) 已知 $\tan(\alpha - \frac{5\pi}{4}) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha =$ _____

16. (5 分) 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 互相垂直, SA 与圆锥底面所成角为 30° . 若 $\triangle SAB$ 的面积为 8, 则该圆锥的体积为 _____

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = -7, S_3 = -15$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

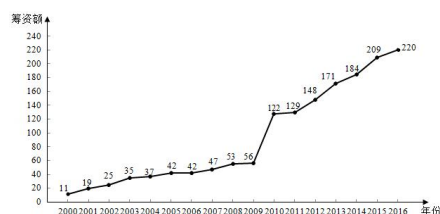
(2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值。

18. (12 分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图。

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型。根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 17$) 建立模型①: $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 7$) 建立模型②: $\hat{y} = 99 + 17.5t$ 。

(1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值;

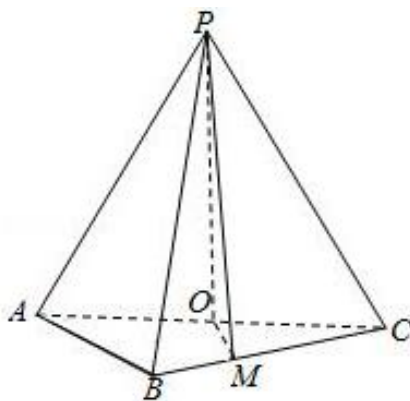
(2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由。



19. (12 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}, PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点。

(1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且 $MC = 2MB$, 求点 C 到平面 POM 的距离。



20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$ 。

(1) 求 l 的方程;

(2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a(x^2 + x + 1)$ 。

(1) 若 $a = 3$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: $f(x)$ 只有一个零点。

(二) 选考题

共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = 4\sin\theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l

的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t\cos\alpha \\ y = 2 + t\sin\alpha \end{cases}$ (t 为参数)。

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率。

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围。